

ГУАП

КАФЕДРА № 5

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А.С.Смирнова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

по курсу: СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

M256

25.09.24

подпись, дата

А.И.Рыбалко

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

Стратификация - инструмент, позволяющий произвести селекцию данных, отражающую требуемую информацию о процессе. В данной работе стратификация позволит нам выявить тип брака, который встречается на производстве чаще.

Цель работы:

1. Изучение методов группировки однотипных данных, в зависимости от их характеристик, для эффективного контроля и управления технологическими процессами.

2. Приобретение практических навыков проведения стратификации данных технологических режимов

Исходные данные:

На производстве проводится отбор брака по двум параметрам: Внешний и внутренний диаметр детали. В таблице снизу каждая новая строка означает кол-во брака в конкретный день, первый столбец - по внутреннему диаметру, второй - по внешнему.

табл. 1 - кол-во забракованных деталей

(7)	(8)
7590	5574
6427	7067
3500	8754
7514	9205
7172	6988
1173	0670
8214	8813
6988	9978
6187	2721
4500	5598
0613	7161
3209	5959
0968	0539
2569	9446
6687	1221
1994	4402
7161	7526

Используемые формулы:

Для начала определим интервальные ряды.

Определение числа групп можно осуществить по формуле Стерджесса:

$$k = 1 + 3,322lg(n) \quad (1)$$

где: n - общее число выбракованных групп.

Затем определим интервал группы (i):

$$i = \frac{x_{max} - x_{min}}{k} \quad (2)$$

где: x_{max} и x_{min} - максимальное и минимальное значение брака в день.

Далее каждое значение попадающее в интервал до $x_{min} + i$ будет принадлежать к первой группе, от $x_{min} + i$ до $x_{min} + 2i$ - ко второй и т.д.

Далее необходимо посчитать среднее значение страты как для обеих групп, так и для всей стратификации:

$$x_{cp} = \frac{\Sigma x}{n} \quad (3)$$

И, наконец, дисперсию страт и всей выборки:

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma (x_i - x_{cp})^2}{n} \quad (4)$$

Ход работы

Для начала составим статический ряд выявленных несоответствий:

539, 613, 670, 968, 1173, 1221, 1994, 2569, 2721, 3209, 3500, 4402, 4500, 5574, 5598, 5959, 6187, 6427, 6687, 6988, 6988, 7067, 7161, 7161, 7172, 7514, 7526, 7590, 8214, 8754, 8813, 9205, 9446, 9978

Теперь определим интервальные ряды. Для этого сначала воспользуемся формулой (1):

$$k = 1 + 3,322 \lg(34) \approx 6$$

А затем формулой (2):

$$i = \frac{9978 - 539}{6} \approx 1573$$

Т.о. интервальные ряды:

1. 539, 613, 670, 968, 1173, 1221, 1994
2. 2569, 2721, 3209, 3500
3. 4402, 4500
4. 5574, 5598, 5959, 6187, 6427, 6687
5. 6988, 6988, 7067, 7161, 7161, 7172, 7514, 7526, 7590, 8214
6. 8754, 8813, 9205, 9446, 9978

Найдем средние значения:

$$x_{cp} = \frac{184088}{34} \approx 5414,35$$

$$x_{cp1} = \frac{82466}{17} \approx 4850,94$$

$$x_{cp2} = \frac{101622}{17} \approx 5977,76$$

Т.о. видим, что во второй группе (по внешнему диаметру) среднее число брака выше.

Посчитаем дисперсии:

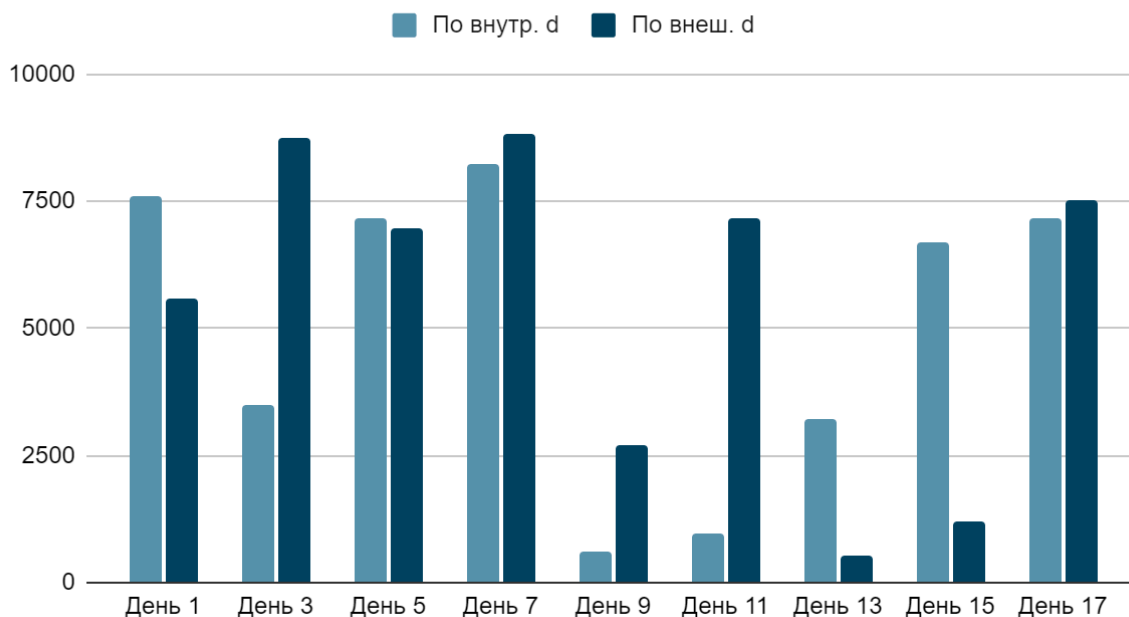
$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x_i - x_{cp})^2}{n} \approx 8\,429\,648.84$$

$$\sigma_1^2 = \frac{\Sigma(x_i - x_{cp})^2}{n} \approx 6671381.94$$

$$\sigma_2^2 = \frac{\Sigma(x_i - x_{cp})^2}{n} \approx 9057188.41$$

Гистограммы:

Points scored



Вывод:

Анализируя все приведенные выше данные, можно утверждать, что группе контроля качества следует сфокусировать внимание на исправлении причин брака по внешнему диаметру.

Ответы на вопросы:

1. Цель проведения стратификации - выявление влияния некоего фактора на интересующий параметр
2. Метод расслаивания 5М - учитывающий факторы, зависящие от человека (man), машины (machine), материала (material), метода (method), измерения (measurement);
3. В результате расслаивания обязательно должны соблюдаться два условия: различие (дисперсия) между значениями случайной величины внутри слоя должно быть как можно меньше по сравнению с различием ее значений в нерасслоенной исходной совокупности, различие между

слоями (различия между средними значениями случайных величин слоев) должно быть как можно больше;

4. Метод, применяемый для стратификации производственных процессов - 5М;

5. Метод, применяемый для стратификации в сервисе - метод 5 Р, учитывающий факторы, зависящие от работников (peoples); процедур (procedures); потребителей (patrons); места (place), где осуществляется сервис ; поставщиков (provisions);

6. Предварительный метод анализа после стратификации - рассчитать среднюю и дисперсию результатов измерений;

7. Окончательный метод анализа после стратификации - составление гистограммы.